

Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. Escuela de Computación. Semestre U-2018.

Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Cédula de identidad: _____ Profesor: _____

JUSTIFIQUE TODAS Y CADA UNA DE SUS RESPUESTAS.

Problema	1	2	3	4	5	Nota
Puntos	2	3	4	4	7	20
Resultado						

1. Sea X una V.A. continua con $\mu = \mathbb{E}[X]$ y $\sigma = \sqrt{\text{VAR}[X]}$. Dados cualesquiera valores constantes a y b , desarrolle expresiones para calcular lo siguiente usando sólo a , b , μ y σ

(a) (1 punto) $\mathbb{E}[a - X/b] =$ _____

(b) (1 punto) $\text{VAR}[a - X/b] =$ _____

2. Eleuterio tiene dos amigos cocineros: Crisófora, que de cada 20 dulces en 3 usa canela y Publio, que de cada 5 dulces en 2 usa canela. Para su boda, Eleuterio contrató los servicios de sus amigos donde Crisófora hizo 654 dulces y Publio 1744 que finalmente dejaron sobre una mesa.

(a) (1 1/2 puntos) Si se toma un dulce al azar ¿Qué probabilidad hay de que no tenga canela?

(b) (1 1/2 puntos) La novia de Eleuterio toma un dulce al azar y descubre que tiene una nota donde el cocinero declara su amor secreto hacia el novio. Si el dulce tiene canela ¿Qué cocinero tiene mayor probabilidad de haber escrito la nota?

3. En Lemuria el 7.5% de los animales son venenosos. Para cada pregunta defina la V.A., indique cómo se distribuye, esperanza y utilice su fdp o fda, según sea el caso, para hacer los cálculos.

(a) (2 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de recibir 12 picadas y que 2 o más picadas hayan sido de animales venenosos?

(b) (2 puntos) Si se han recibido más de 5 picadas, todas de animales no venenosos ¿Cuál es la probabilidad de que se deban recibir 9 o más picaduras para recibir la primera picada de un animal venenoso?

4. Un virus de gripe hace que los infectados estornuden cada 7 minutos en promedio siguiendo un proceso Poisson. Un trombonista que está contagiado con el virus va a presentar un concierto donde ejecutará consecutivamente 6 de 4 minutos cada una. Para cada pregunta defina la V.A., indique cómo se distribuye, esperanza y utilice su fdp o fda, según sea el caso, para hacer los cálculos.

(a) (2 puntos) $\mathbb{P}(\text{"El primer estornudo sea después de la cuarta pieza"})$.

(b) (2 puntos) $\mathbb{P}(\text{"Estornude 5 veces durante todo el concierto"})$.

5. Sean X e Y dos V.A. discretas cuya fdp conjunta viene dada por

$$p_{xy}(x, y) = \begin{cases} (2x - y)/c & , \mathbb{R}_x = \{1, 2, 3\}, \mathbb{R}_y = \{0, 1, 2\} \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

(a) (2 puntos) Determine el valor de c para que $p_{xy}(x, y)$ sea una fdp válida.

(b) (2 puntos) Calcule $\mathbb{P}(\text{"X + Y es par"})$.

(c) (3 puntos) Calcule $\text{COV}(X, Y)$